

一、选择题 (30 分)

1. (本题 3 分) 某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$, 其中 k 为大于零的常量。当 $t=0$ 时, 物体初速为 v_0 , 则物体速度 v 与时间 t 的函数关系是

- (A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$; (B) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$;
 (C) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$; (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ 。 []

2. (本题 3 分) 一质点的运动函数为 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$, 则在任意时刻 t 其速度大小为

- (A) $\frac{dr(t)}{dt}$; (B) $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$; (C) $\frac{d|\vec{r}(t)|}{dt}$; (D) $\sqrt{\left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy(t)}{dt}\right)^2}$ []

3. (本题 3 分) 人造地球卫星, 绕地球作椭圆轨道运动, 地球在椭圆的一个焦点上, 则卫星的

- (A) 动量不守恒, 动能守恒;
 (B) 动量守恒, 动能不守恒;
 (C) 对地心的角动量守恒, 动能不守恒;
 (D) 对地心的角动量不守恒, 动能守恒。 []

4. (本题 3 分) 质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时, 可认为该飞船只在地球的引力场中运动。已知地球质量为 M , 万有引力恒量为 G , 则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时, 飞船增加的动能应等于

- (A) $\frac{GMm}{R_2}$; (B) $\frac{GMm}{R_2^2}$; (C) $GMm\frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2}$; (D) $GMm\frac{R_1 - R_2}{R_1^2}$;
 (E) $GMm\frac{R_1 - R_2}{R_1^2 R_2^2}$ 。 []

5. (本题 3 分) 质量为 m 的质点在外力作用下, 其运动方程为

$$\vec{r} = A\cos\omega t\vec{i} + B\sin\omega t\vec{j}$$

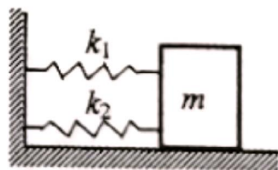
式中 A 、 B 、 ω 都是正的常量, 由此可知外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/(2\omega)$ 这段时间内所作的功为

- (A) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2 + B^2)$; (B) $m\omega^2(A^2 + B^2)$;
 (C) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - B^2)$; (D) $\frac{1}{2}m\omega^2(B^2 - A^2)$ 。 []

6. (本题 3 分)

如图所示, 质量为 m 的物体由劲度系数为 k_1 和 k_2 的两个轻弹簧连接在水平光滑导轨上作微小振动, 则该系统的振动频率为

- (A) $\nu = 2\pi\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$; (B) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$;
 (C) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{mk_1 k_2}}$; (D) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}$ 。 []



7. (本题 3 分) 沿着相反方向传播的两列相干波, 其表达式为

$$y_1 = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda) \quad \text{和} \quad y_2 = A \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda).$$

叠加后形成的驻波中, 波节的位置坐标为

(A) $x = \pm k\lambda$; (B) $x = \pm \frac{1}{2}k\lambda$; (C) $x = \pm \frac{1}{2}(2k+1)\lambda$;

(D) $x = \pm(2k+1)\lambda/4$. 其中的 $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ []

8. (本题 3 分) 已知分子总数为 N , 它们的速率分布函数为 $f(v)$, 则速率分布在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子的平均速率为

(A) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$. (B) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$.

(C) $\int_{v_1}^{v_2} N v f(v) dv$. (D) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / N$. []

9. (本题 3 分) 速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义为

(A) 具有速率 v 的分子占总分子数的百分比;

(B) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比;

(C) 具有速率 v 的分子数;

(D) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数. []

10. (本题 3 分) 一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀, 体积由 V_1 增至 V_2 , 在此过程中气体的

(A) 内能不变, 熵增加;

(B) 内能不变, 熵减少;

(C) 内能不变, 熵不变;

(D) 内能增加, 熵增加. []

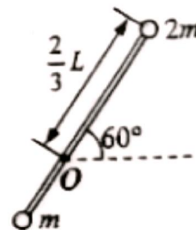
得分

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. (本题 2 分) 粒子 B 的质量是粒子 A 的质量的 4 倍, 开始时粒子 A 的速度 $\vec{v}_{A0} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, 粒子 B 的速度 $\vec{v}_{B0} = 2\vec{i} - 7\vec{j}$; 在无外力作用的情况下两者发生碰撞, 碰后粒子 A 的速度变为 $\vec{v}_A = 7\vec{i} - 4\vec{j}$, 则此时粒子 B 的速度 $\vec{v}_B =$ _____。

2. (本题 2 分) 地球的自转角速度可以认为是恒定的。地球对于自转轴的转动惯量 $J = 9.8 \times 10^{37} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 那么, 地球对自转轴的角动量大小 $L =$ _____。

3. (本题 4 分) 一长为 L 的轻质细杆, 两端分别固定质量为 m 和 $2m$ 的小球, 此系统在竖直平面内可绕过 O 点且与杆垂直的水平光滑固定轴 (O 轴) 转动。开始时, 杆与水平成 60° 角, 处于静止状态。无初转速地释放以后, 杆—球这一刚体系统绕 O 轴转动, 系统绕 O 轴的转动惯量 $J =$ _____; 释放后, 当杆转到水平位置时, 刚体受到对 O 轴的合外力矩大小 $M =$ _____。



4. (本题 4 分) 设入射波 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right)$ 在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为一固定端, 且反射时无能量损失, 则反射波的波函数 _____, 合成的驻波的表达式 _____ (提示: 用余弦形式表达即可)。

5. (本题 4 分) 一系统作简谐振动, 周期为 T 。以余弦函数表达振动时, 初相为零。在 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}T$ 范围内, 系统在 $t=$ _____ 和 _____ 时刻动能和势能相等。

6. (本题 4 分) 狭义相对论中, 一静止质量为 m_0 的质点, 其质量 m 与速度 v 的关系式为 _____; 其动能的表达式为 _____。

三、计算题 (50 分)

得分

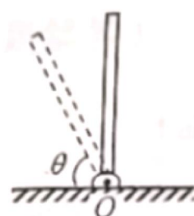
1. (本题 5 分) 水面上有一质量为 M 的木船, 开始时静止不动, 从岸上以水平速度 $\vec{v}_0$ 将一质量为 m 的砂袋抛到船上, 然后二者一起运动。设运动过程中船受的阻力大小与速率成正比, 比例系数为 k , 砂袋与船的作用时间极短, 试求砂袋与木船从开始一起运动直到静止时所走过的距离。

得分

6. (本题 8 分) 观测者甲和乙分别静止于两个惯性系 S 和 S' 中, 甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 $4s$, 而乙测得这两个事件的时间间隔为 $5s$ 。求: (1) S' 相对 S 的运动速度; (2) 乙测得这两个事件发生的地点的距离。

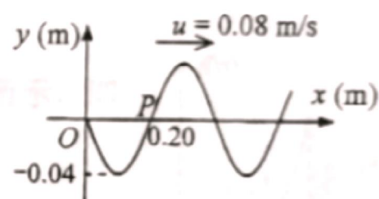
得分

2. (本题 10 分) 质量为 m , 长度为 l 的匀质杆, 可绕通过其下端的水平光滑固定轴 O 在竖直平面内转动。设杆从竖直位置由静止倒下, 求杆倾倒后与水平面成 θ 角时的角速度 ω 与角加速度 α 。



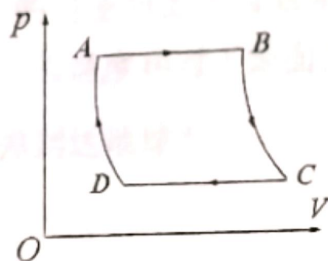
得分

3. (本题 10 分) 图示一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 求: (1) 该波的波动表达式; (2) P 处质点的振动方程及速度。



得分

4. (本题 10 分) 一定量的理想气体经历如图所示的循环过程, $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 是等压过程, $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 是绝热过程。已知: $T_B = 400 \text{ K}$, $T_C = 300 \text{ K}$, 试求: 此循环的效率。(提示: 循环效率的定义式 $\eta = 1 - Q_2 / Q_1$, Q_1 为循环中气体吸收的热量, Q_2 为循环中气体放出的热量)



得分

5. (本题 10 分) 有 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 刚性双原子分子理想气体, 其内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ 。
 (1) 试求气体的压强;
 (2) 设分子总数为 5.4×10^{22} 个, 求分子的平均平动动能及气体的温度。
 (玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

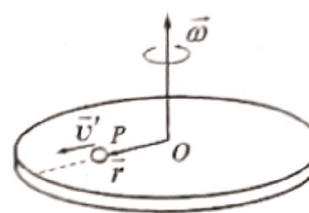
得分

6. (本题 5 分) 观测者甲和乙分别静止于两个惯性参照系 K 和 K' 中, 甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 4 s , 而乙测得这两个事件的时间间隔为 5 s , 求: (1) K' 相对于 K 的运动速度; (2) 乙测得这两个事件发生的地点的距离。

得分

四、附加题（共 30 分，附加题判分严格，请慎重选题解答）

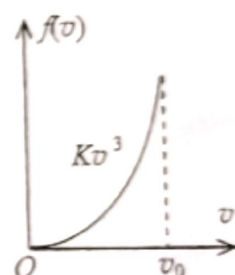
1. （本题 10 分）已知一圆盘以角速度 ω 作匀速旋转，其上一质点 P 在沿圆盘半径方向、以速度 $\vec{v}'$ 相对圆盘作匀速直线运动，试求该质点相对地面的速度 $\vec{v}$ 和加速度 $\vec{a}$ 。



2. （本题 10 分）已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示，即

$$f(v) = \begin{cases} Kv^3 & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0 & v_0 < v < \infty \end{cases}$$

求：(1) 比例常数 $K = ?$ (2) 粒子的平均速率 $\bar{v} = ?$ （答案均以 v_0 表示）



3. (本题 10 分) 火箭相对于地面以 $v = 0.8c$ (c 为真空中的光速) 的匀速向上飞离地球, 在火箭发射 $\Delta t' = 10\text{s}$ 后 (火箭上的钟), 该火箭向地面发射一导弹, 其速度相对于地面为 $v_1 = 0.6c$, 问在火箭上观测, 在火箭离开地球后经过多长时间导弹到达地球?